Corrigé • Exercice 5 – La tyrolienne, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2022

1 *Vérifier que BC = 20 m.*

$BC = 12{,}20 + 6 + 1{,}80 = 20$ m.

2 *La tyrolienne est-elle conforme ?*

Le triangle ABC est rectangle en B : $\tan \widehat{BCA} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{5{,}5}{20} = 0{,}275$, donc $\widehat{BCA} \approx 15°$. $15° < 30°$: **elle est conforme**.

3 *Longueur AC du câble.*

D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = 5{,}5^2 + 20^2 = 30{,}25 + 400 = 430{,}25$, donc $AC \approx 20{,}7$, soit **21 m**.